



APOSTILA Nº 2
TURMA: TOTALIDADE 07
COMPONENTE CURRICULAR: Física
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

FÍSICA – MOVIMENTO E VELOCIDADE MÉDIA

Apostila 2 • Totalidade 7 • A física do trânsito, das viagens e do radar

⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Algumas questões poderão ser cobradas ORALMENTE em sala — esteja pronto para explicar como chegou na resposta.

AULA 1 (EM13CNT307) — Velocidade média e conversão de unidades

VELOCIDADE MÉDIA indica quanto espaço um corpo percorre em cada unidade de tempo. É o cálculo que o radar faz, que o GPS usa para estimar sua chegada e que a transportadora usa para planejar entregas.

$$v = \Delta s \div \Delta t \quad (\text{distância percorrida dividida pelo tempo gasto})$$

km/h → m/s
DIVIDA por 3,6

m/s → km/h
MULTIPLIQUE por 3,6

Por quê?
1 km = 1000 m e 1 h = 3600 s

Exemplo resolvido — Um carro percorre 180 km em 2 horas. Qual sua velocidade média?

$$v = 180 \div 2 = 90 \text{ km/h.}$$

$$\text{Em m/s: } 90 \div 3,6 = 25 \text{ m/s.}$$

► Exercícios – Aula 1

1) Um ônibus sai de Porto Alegre e percorre 240 km até Caxias do Sul em 3 horas. a) Qual a velocidade média em km/h? b) E em m/s? c) Mantendo essa velocidade, quanto tempo levaria para percorrer 400 km?

R.:

R.:

R.:

2) Converta as velocidades: a) 72 km/h para m/s; b) 15 m/s para km/h; c) 108 km/h para m/s.

R.:

R.:

3) ACHE O ERRO: um colega converteu 90 km/h para m/s e respondeu 324 m/s, dizendo que multiplicou por 3,6. a) O resultado dele faz sentido? Um carro pode andar a 324 m/s? b) Qual a conversão correta? c) Explique qual foi o erro do colega.

R.:

R.:

R.:

AULA 2 (EM13CNT307) — Milhas por hora: a velocidade nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos e no Reino Unido não se usa o quilômetro: a distância é medida em MILHAS. Por isso as placas de estrada e os velocímetros desses países marcam mph (miles per hour, ou milhas por hora). Se você já viu um filme com uma placa escrita "SPEED LIMIT 65", significa 65 milhas por hora — o que dá quase 105 km/h!

A conversão que você precisa saber

1 milha = 1,6 km (aproximadamente 1.609 metros)

Para converter mph $\rightarrow$ km/h: MULTIPLIQUE por 1,6.

Para converter km/h $\rightarrow$ mph: DIVIDA por 1,6.

Exemplo: $60 \text{ mph} \times 1,6 = 96 \text{ km/h}$. $100 \text{ km/h} \div 1,6 = 62,5 \text{ mph}$.

Curiosidade: por isso, num filme americano, "ele estava a 100 milhas por hora" significa cerca de 160 km/h — bem mais rápido do que parece para quem pensa em km!

► Exercícios – Aula 2

1) Numa estrada dos EUA, a placa indica "SPEED LIMIT 55" (55 mph). a) Qual é esse limite em km/h? b) Um brasileiro dirigindo a 100 km/h nessa estrada estaria acima ou abaixo do limite? Justifique com o cálculo.

R.:

R.:

2) Um carro de corrida americano atinge 200 mph. a) Qual essa velocidade em km/h? b) E em m/s? (Dica: primeiro converta para km/h, depois divida por 3,6.)

R.:

R.:

3) Uma cidade americana fica a 150 milhas de distância. a) Quantos quilômetros são? b) Viajando a 80 km/h, quanto tempo levaria a viagem?

R.:

R.:

AULA 3 (EM13CNT307) — Aplicações e questões ENEM/Encceja

Agora vamos aplicar tudo em situações reais de trânsito, viagens e transporte.

► Exercícios – Aula 3

1) Um radar registra um carro a 25 m/s numa via cuja velocidade máxima é 80 km/h. a) Converta a velocidade do carro para km/h. b) O motorista será multado? Justifique. c) Quantos km/h ele estava acima (ou abaixo) do limite?

R.:

R.:

R.:

2) EXPERIMENTE: pense num trajeto que você faz com frequência (de casa até o trabalho, o mercado ou a escola). a) Estime a distância em quilômetros e o tempo que costuma levar. b) Calcule a velocidade média desse trajeto. c) O valor encontrado faz sentido para o meio de transporte que você usa (a pé, bicicleta, ônibus, carro)? Comente.

R.:

R.:

R.:

3) (Estilo ENEM) Um trem-bala japonês percorre 540 km em 2 horas. Sua velocidade média, em m/s, é de aproximadamente:

a) 45 m/s b) 75 m/s c) 90 m/s d) 150 m/s e) 270 m/s